

Linux

metacaratteri e comando chmod

Lab. sistemi e reti - 03
classe terza

Comandi copia e sposta

cp = copy file o directory (=copia)

cp per la copia di una file => esempio: cp prova.txt prova1.txt

cp per copiare un file in una directory ==> *esempio:* cp prova.txt studenti (copia il file prova.txt nella directory studenti)

cp -r per copiare una directory in un'altra directory ==> esempio: cp -r studenti studenti2021 (copia la directory studenti nella directory studenti2021)

mv = move file o directory (=sposta)

mv per spostare un file in una directory di destinazione ==> esempio: mv prova.txt studenti (sposta il file prova.txt dentro la directory studenti)

mv per spostare una directory in una directory di destinazione ==> esempio: mv studenti studenti2021 (posta la directory studenti dentro la directory studenti 2021)

mv per rinominare file o directory ==> esempio studenti studenti2021 (rinomina la directory studenti in studenti2021)

Comando cat

cat = visualizza contenuto di un file

cat per visualizzare il contenuto di un file --> cat prova.txt

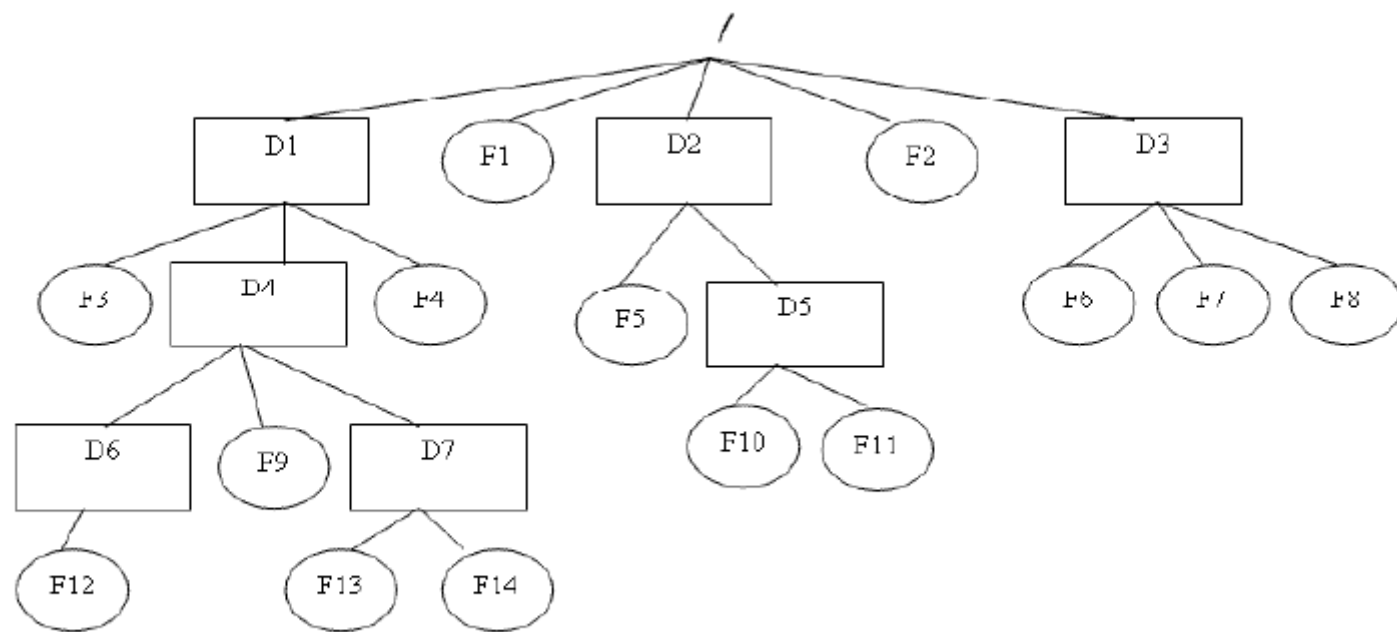
cat per concatenare due file e mostrare il contenuto --> cat prova.txt prova2.txt

cat per concatenare due file e mettere il risultato in un file --> cat prova.txt prova2.txt > prova3.txt

Esercizio 1

- Nella directory home creare una directory prova
- Creare tre file pr1.txt pr2.txt pr3.txt
- Inserire la stringa “Questa stringa è nel file pr1” nel file pr1.txt
- Verificare il contenuto del file pr1.txt
- Inserire la stringa “Questa stringa è nel file pr2” nel file pr2.txt
- Verificare il contenuto del file pr2.txt
- Concatenare le due stringhe nel file pr3.txt
- Verificare il contenuto del file pr3.txt

PATH ASSOLUTI E PATH RELATIVI



directory



file

Esercizio 2 path assoluti e relativi

1. Scrivere i path name assoluti di tutti i file e le directory in essa presenti.
2. Supponendo di essere posizionati in D6, scrivere i pathname relativi di tutti i file che si trovano nella directory D7
3. Supponendo di essere posizionati in D1, scrivere i pathname relativi di tutte le sue sottodirectory
4. Supponendo di essere posizionati in D3, scrivere i pathname sia relativi che assoluti di tutti i file in essa presenti

Esercizio 3

1. Creare, nella propria home directory, l'alberatura riportata nella figura (supponete che la vostra directory sia /).
2. Dopo aver eseguito il punto 1 utilizzare i comandi `rm` e `rmdir` per cancellare la directory `D1` e il suo contenuto, il file `F1` e almeno un'altra directory con i relativi file

I metacaratteri

***** indica tutti i caratteri

? indica un solo qualunque carattere

[] indica un carattere tra quelli elencati tra parentesi quadre

Esempi:

pa* sono tutte le parole che cominciano per “pa” e ***a** sono tutte le parole che finiscono per a

pa? sono tutte le parole composte da tre caratteri che cominciano per pa

?a sono tutte le parole composte da due caratteri che finiscono per a

so*o sono tutte le parole che cominciano per “s” e che finiscono per “o” ad esempio “solo”, ma anche “sonno”, “soprano”, ecc...

an?ora sono tutte le parole che cominciano per “an”, che finiscono per “ora” ma che fra “an” e “ora” contengono un solo carattere, ad esempio ancora, angora ecc.

[es]*.txt sono tutti i file .txt che iniziano con “e” o “s”

Completamento automatico

Il completamento automatico è un modo attraverso cui alcune shell aiutano l'utente a completare un comando. La richiesta di completamento viene fatta attraverso l'uso del tasto **Tab**

touch miofile01

touch miofile02

touch suofile01

ls suo (poi premere Tab)

Dopo avere scritto solo 'suo' se si preme il tasto Tab si ottiene il completamento del nome, perchè non esistono altri file o directory (nella posizione corrente) che inizino nello stesso modo. Se invece si scrive:

ls mio (poi premere Tab)

Non ci sarà la possibilità di completamento, ma si completerà solo fino a miofile.

Ultimi comandi utilizzati

Con il tasto freccia in su si possono recuperare gli ultimi comandi utilizzati.

Ogni volta che si preme la freccia in su si va indietro di un comando fino al primo utilizzato al momento del login

Il comando Chmod

chmod consente di assegnare o cambiare i diritti d'accesso a file e directory in due modi:

- Sintassi ottale
- Sintassi simbolica

Il comando Chmod

Sintassi ottale

-rwx r-x r-- mario studenti prova.txt

significa che l'utente mario può leggere, scrivere ed eseguire il file prova.txt, tutti coloro che appartengono al gruppo "studenti" possono sia leggerlo che eseguirlo, mentre tutti gli altri utenti possono solo leggerlo.

In questo caso, il valore ottale corrispondente è 754.

Read = 4

Write = 2

Execute = 1

Con questa sintassi i permessi vengono assegnati a tutti i livelli simultaneamente. Al posto delle lettere rwx si utilizzano 3 numeri.

Il comando Chmod

Esempio:

```
chmod 772 prova.txt
```

assegna rwx al proprietario rwx al gruppo e write a tutti

Per ottenere i diritti si sommano:

Read + Write = $4+2 = 6$

Read + Write + Execute = $4 + 2 + 1=7$

E se avessimo voluto assegnare al proprietario tutti i permessi, al gruppo solo lettura e scrittura ed agli altri utenti nessun permesso?

Il comando chmod

```
chmod 760 prova.txt
```

Tabella riassuntiva:

- 7 corrisponde a **rw**x
- 6 corrisponde a **rw**
- 5 corrisponde a **rx**
- 4 corrisponde a **r**
- 3 corrisponde a **w**x
- 2 corrisponde a **w**
- 1 corrisponde a **x**
- 0 negato ogni accesso

Esercizio 4

1. creare nella propria home directory una directory di nome **prova**
2. cambiare i diritti di prova facendo in modo che il proprietario possa fare tutto, il gruppo possa solo leggerla e tutti gli altri non possano fare nulla.
3. entrare nella directory prova e creare al suo interno un file di nome **FileUno**
4. controllare i diritti del file **FileUno**
5. modificare i diritti del file **FileUno** per renderlo pienamente accessibile a tutti gli utenti del sistema
6. Eliminare **FileUno** e la directory **prova**